

Código de Honor: Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en esta evaluación.

Adicionalmente declaro estar en condiciones de salud adecuadas para rendir esta evaluación y que me presento a ésta bajo mi responsabilidad. En caso de sentirme mal o tener alguna complicación, deberé informarlo inmediatamente al ayudante o profesor en sala, quien activará el protocolo de salud UC (+56 9 5504 5000).

Nombre: Luis Lafitte RUT: 00.118670-1 Firma: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Sección: _____

EXAMEN
FINANZAS INTERNACIONALES
PROF. CARLOS BURGA
EAA2225

33

NOMBRE: Luis LafitteRUT: 00.118.670-1

TEMA I

1	C
2	C
3	D

NOMBRE: Luis LofitteRUT: 00.118670-1

$$6000 \cdot 17 = 102.000 \text{ MXN} \quad \text{precio exportación}$$

ITEM II

Ingresos ventas locales:

$$\text{cantidad ventas locales: } 0,6 \cdot 10.000 = 6000 \cdot 90.000 \text{ MXN} = \boxed{540.000.000 \text{ MXN}}$$

$$\text{Ingreso exportación: } 4.000 \cdot 102.000 = \boxed{408.000.000 \text{ MXN}}$$

$$\text{Costo insumos locales: insumos requeridos} = 0,8 \cdot 10.000 = 8.000$$

$$0,3 \cdot 8.000 = 2400 \text{ toneladas a coste } 36 \text{ mill MXN/tonelada} = \boxed{86400.000 \text{ MXN}}$$

$$\text{Costo insumos importados: costo insumos importados} = 2.000 \cdot 17 = 34.000 \text{ MXN}$$

$$0,7 \cdot 8000 = 5600 \cdot 34.000 = \boxed{190400.000 \text{ MXN}}$$

Depreciación: MXN 30.000.000 cada año

Impuestos: 30% sobre beneficio $\rightarrow$ Ingresos - Costos $\neq$ Depreciación = ~~30.000.000~~

$$\text{Beneficio} = 641200.000 \text{ MXN} \quad \text{Impuestos: } 192.360.000 \text{ MXN}$$

$$\text{Beneficio después impuestos} = 448840.000$$

$$\text{Valor presente flujo de caja} = PV = \frac{441200.000}{1,11^5} = \frac{448840.000}{1,11^5}$$

$$\frac{448840.000}{1,11^5} + \frac{\text{Interés}}{1,11^2} + \dots = \boxed{2391.252.781}$$

Flujo CCS

Año 1-4

$$\text{Año 5 (después también el pago de principal)} = -3661950765$$

$$\text{Recibe } 4,5\% \text{ de } 1020 \text{ millones} / 1020 \text{ millones MXN} = 45.900.000 \text{ MXN}$$

$$\text{Paga } 4,5\% \text{ sobre } 1020 \text{ millones MXN} = 45.900.000 \text{ MXN}$$

$$\text{Flujo} = 0.$$

* El interés del bono no debería de restarse en el pago impuestos, no en el PV, no da tiempo a corregirlo

Intereses Bono

1 2 3 4 5

= 0

$$\text{Año 5} \\ \text{A } 1065.900.000 \text{ MXN Bono}$$

Interés igual año 1-4

Interés + Principal año 5

$$0,045 \cdot 1020000.000$$

$$= 45.900.000$$

$$45.900.000 + 1020000.000 = 1065.900.000$$

NOMBRE: Luis LefitteRUT: 00 118670-1

21 MXN / USD

50% impuestos
localesb) Ingresos ventas locales.

$$6000 \cdot 90.000 \text{ MXN} = 540.000.000 \text{ MXN}$$

Pagreso exportación

$$6000 \cdot (16000 \text{ USD} \cdot 21 \text{ MXN/USD}) = 756.000.000 \text{ MXN}$$

↓
1.260.000Costo insumos locales

$$0,5 (12.000) \cdot 36.000 = 216.000.000 \text{ MXN}$$

Costo insumos importados

$$0,5 (12.000) \cdot (\underbrace{2000}_{\text{costo en USD}} \cdot \underbrace{21}_{\text{cambio actual}}) = 252.000.000 \text{ MXN}$$

Depreciación 30 millones MXN por año

$$\text{Impuestos} \rightarrow 0,3 ((540 + 756) - (216 + 252 + 30)) = 239.400.000 \text{ MXN}$$

$$\text{Beneficio después impuestos} = \text{esto} - \text{impuestos} = 558.600.000 \text{ MXN}$$

Valor Presente Flujo caja:

$$PV = \frac{FV}{1+r}$$

$$\frac{558.6 + \text{Flujo CCS}}{1,11^5} = \frac{558.6 + 36000}{1,11^5} = 54.514.439 \text{ MXN}$$

SoFR esperado = 6,5%

$$\text{Recibe} \rightarrow 6,5\% \cdot (60.000.000 \cdot 21) = 81.900.000 \text{ MXN}$$

CCSFlujo CCS = 36000.000 MXN

Paga. lo mismo que antes → 45.900.000 MXN

NOMBRE: _____

RUT: _____

NOMBRE: Luis LaHitteRUT: 00.118670-1

ITEM III

Carry trade desubiendo USD y TRY

$$i_{TRY} = 45\%$$

$$i_{USD} = 4\%$$

$$S_0 = 30 \text{ TRY/USD}$$

a) Retorno si se sostiene (crawl): 36 TRY/USD

Pido 1 USD $\rightarrow$ cambio a TRY ($S_0 = 30$) $\rightarrow$ 30 TRY $\rightarrow$ invertir a $i_{TRY} = 45\%$

$$\downarrow$$

$$30 \cdot (1,45) = 43,5 \text{ TRY}$$

Devuelvo $\leftarrow 43,5 / 36 = 1,208 \text{ USD}$ $\leftarrow$ paso a USD ($S_1 = 36$)

$$1 \cdot (1,04) = 1,04 \text{ USD}$$

$$\boxed{\text{Retorno} = 1,208 - 1,04 = 0,168 = 16,8\%}$$

Retorno si no se sostiene (abandono): 58 TRY/USD

1 USD $\rightarrow$ 30 TRY $\rightarrow$ 43,5 TRY $\rightarrow$ convertido a USD ($S_1 = 58$)

$$\downarrow$$

$$43,5 / 58 = 0,75 \text{ USD}$$

Devuelvo $\leftarrow$ 1,04 USD

$$\boxed{\text{Retorno} = 0,75 - 1,04 = -0,29 = -29\%}$$

$$b) E(R) = 0,95 (16,8\%) + 0,05 (-29\%) = 0,1451 = 14,51\%$$

En términos de retorno esperado sí resulta atractiva, pero vamos en el apartado c) como estas probabilidades probablemente no representan el riesgo real por lo que no será tan atractiva como parece.

c) Estas frecuencias muestrales como bien dice el enunciado, 33
están basadas en los últimos 10 años, periodo en el
que los gobiernos han mantenido el régimen. Por lo que
los datos reflejan buenos resultados y una volatilidad ~~relativamente~~
baja, pero no reflejan el riesgo de cola, que es el que
caracteriza este tipo de inversiones, que parecen tener ingresos
estables y consistentes hasta que ocurre un abandono del sistema
y las pérdidas son grandes e instantáneas.

Esa es la justificación del forward premium puzzle, muchas
veces los forwards predicen una depreciación de una moneda y esta
acaba apreciándose ofreciendo oportunidades de arbitraje aparente,
pero realmente, están pagando una prima de riesgo equivalente
a las pérdidas en caso de eventos extremos como un cambio de
régimen.

NOMBRE: _____

RUT: _____

NOMBRE: _____

RUT: _____

NOMBRE: Luis LafitteRUT: ~~00 118670~~ 00 118670-1

ITEM IV

- a) Retorno activo extranjero descubierta $\rightarrow$ retorno del activo = 9%
 $\rightarrow$ depreciación esperada de BRL de 3%, lo que aumenta el retorno del activo USD en base a BRL $\rightarrow 9\% + 3\% = \boxed{12\%}$

Volatilidad

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \cdot \sigma_1^2 + w_2^2 \cdot \sigma_2^2 + 2 \cdot w_1 \cdot w_2 \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho$$

Sharpe ratio = $\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$

Volatilidad activo extranjero descubierta:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \cancel{0,16^2} + \cancel{0,13^2} + 2 \cdot \cancel{0,16} \cdot 0,16 \cdot 0,13 \cdot 0,15 = \\ &= \boxed{0,04874} \end{aligned}$$

Retorno activo extranjero cubierto $\Rightarrow 9\% - 6\% = \boxed{3\%}$

Volatilidad $\rightarrow$ volatilidad cambiaria se elimina $\rightarrow \sigma = 16\% - 13\% = 3\%$

b) ~~Ver~~

$$W_{IBOVESPA} = \frac{(16-6) \cdot 16^2 - (9-6) \cdot 0,4 \cdot 26 \cdot 16}{(16-6) \cdot 16^2 + (9-6) \cdot 26^2 - [(16-6) - (9-6) \cdot 0,4 \cdot 26 \cdot 16]}$$

~~Resubiendo~~

Me da un resultado negativo, error de cálculo.

Intuitivamente, al ver la correlación imperfecta entre los activos,

$\rho_{IF} = 0,40 \neq 1$ ~~podemos suponer~~ en un mix de ambos activos en
podemos deducir

el portafolio tangente, es el que dominara Sharpe

el activo doméstico al presentar un Sharpe superior.

$$i_{bo} \frac{16-6}{26} = 0,38$$

$$\text{extranjero} \frac{9-6}{16} = 0,1875$$

Deducir una composición 70% Doméstico 30% extranjero.

~~Cobertura~~ En tiempos normales, la estrategia cubierta ofrecerá un Sharpe superior, ya que la correlación entre activos es positiva, tienden a moverse juntos, por lo que no es posible reducir mucho la volatilidad sin hacer uso de una cobertura financiera, que bajará la volatilidad sacrificando algo de retorno.

c) En caso de recesión global, ρ_{IF} nos indica que el retorno de los activos se mueve en sentido contrario, por lo que esto nos ofrecerá una ~~diversificar~~ cobertura natural al combinarlos, sin tener que pagar la prima asociada a una cobertura ~~natural~~.

financiera. Ya que si un activo ofrece retornos negativos, el otro lo compensará la volatilidad general del portafolio se verá reducida.

NOMBRE: _____

RUT: _____

NOMBRE: _____

RUT: _____

